

Physikalisches Grundpraktikum

Testatbogen zum Versuch

Blatt-Nr.: 1 von 4

Dampfdruckkurve von Wasser

Gruppe: B1

Datum: 08.08.2026

Name: Leon Ehrhard

Matrikelnummer: 466480

Name: _____

Matrikelnummer: _____

Aufbau: P5 M4

Testat: ☒ erteilt ☐ nicht erteilt

Unterschrift Tutor/in: 8.9.2026 JS.

Testataufgaben:

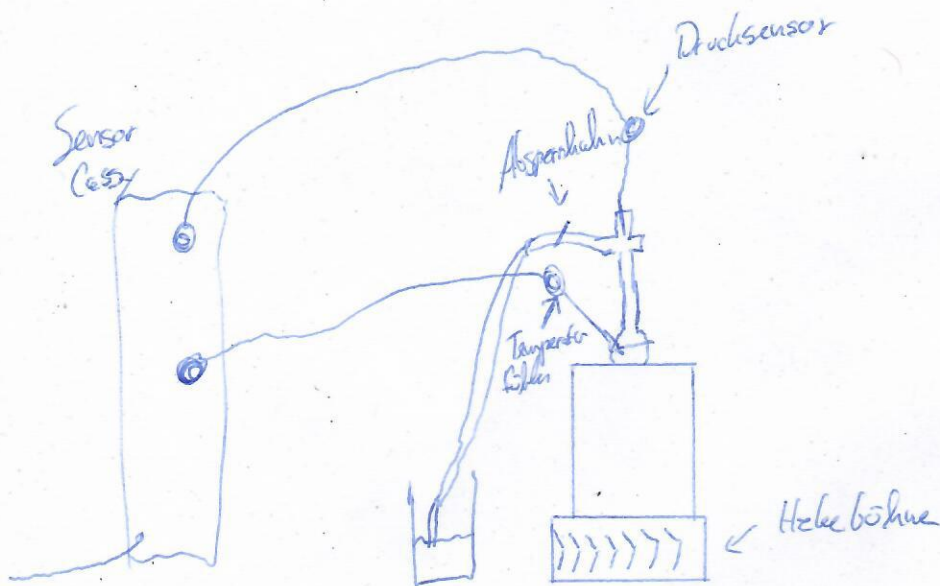
- ☒ Führen Sie vor und nach dem Hauptversuch eine Dichtigkeitsmessung Ihres Aufbaus durch und bestimmen Sie jeweils die Leckrate.
- ☒ Demonstrieren Sie während der Aufwärmphase die starke Druckabhängigkeit der Siedetemperatur. Notieren Sie die zugehörigen Messwerte.
- ☒ Überprüfen Sie die Werte von Druck- und Temperatursensor auf Plausibilität (Vergleich mit Wetterstation, Siedetemperatur).

Führen Sie beim Abkühlen die zur Bestimmung der molaren Verdampfungsenthalpie des Wassers benötigten Messungen durch. Denken Sie zu Beginn oder am Ende auch an Rauschmessungen der verwendeten Sensoren.

- ☒ Bestimmen Sie aus Ihren Messwerten während des Abkühlens einen ersten Wert für die molare Verdampfungsenthalpie des Wassers und vergleichen Sie ihn mit Ihrer Erwartung.

Dokumentieren Sie auf diesem Bogen Ihr Vorgehen. Fertigen Sie insbesondere Skizzen bzw. Schaltbilder zu Ihren Versuchsaufbauten an und protokollieren Sie alle für die weitere Auswertung benötigten Daten. Achten Sie auf Sauberkeit, Übersichtlichkeit und Vollständigkeit. Verwenden Sie ggfs. Zusatzblätter und nummerieren Sie diese. Laden Sie bei der Protokollabgabe einen Scan des gesamten Testatbogens als pdf-Datei zusammen mit Ihrem Protokoll im Lernraum hoch.

Aufbau



Kollektur hängt in Heizspule, Temperaturfühler nicht unter Wasseroberfläche
Temperatur in °C gemessen aber muss zur Auswertung in °K sein

Aufbau an Cassy Sensor anschließen

Temperaturbereich $(-20^{\circ}\text{C}) / (120^{\circ}\text{C})$

Druckbereich $0\text{hPa} - 1500\text{hPa}$

keine feste Messzeit aber Abtastzeit von ~~10ms~~ 1s

1. Wir lassen die Apparatur über 5 Minuten laufen um das Rauschen des Temperatur und Druckmessers bei ca. Zimmertemperatur und Raumdruck.

$$991\text{ hPa} \pm 0,5\text{hPa} \text{ (Wetterstation)}$$

$$p = 987,417\text{ hPa} \pm 0,029\text{ hPa}$$

$$T = 23,63^{\circ}\text{C} \pm 0,003^{\circ}\text{C}$$

2. Druck runter setzen auf ~~157~~ ¹⁵⁷ hPa ab 36 Sekunden Ventil schließen und 10min warten

bei ca 36 Sekunden nicht mehr als 158 hPa

$$p(361) = 158\text{ hPa} \Rightarrow \text{Leckrate } 0,2 \frac{\text{hPa}}{\text{min}}$$

3. Ventil öffnen und Kollern erwärmen

Bei ca. 60°C und ca. 80°C den Druck senken bis Wasser siedet

bei $T = 1200\text{s}$ Erwärmung gestoppt

$$\left. \begin{array}{l} p_1 = 275\text{ hPa} \text{ bei } T_1 = 65,5^{\circ}\text{C} \\ p_2 = 648\text{ hPa} \text{ bei } T_2 = 82^{\circ}\text{C} \end{array} \right\} \Delta = \frac{\ln\left(\frac{p_2}{p_1}\right)}{\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}} = 48,53 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$$

mit Pottel ca $99,9^{\circ}\text{C}$

4. Wasser siedet bei $98,7359^{\circ}\text{C} \pm 0,002^{\circ}\text{C}$ mit Pottel ca $99,9^{\circ}\text{C}$
 $990,68\text{ hPa} \pm 0,05\text{hPa}$ mit offset $p = 993,68\text{ hPa}$

10 min warten um Rest Sauerstoff zu entfernen

5. Ventil absperren und zeitgleich ~~Zeit~~ Heizspirale wegnehmen und Wasser dann abkühlen lassen

zugesperrt bei $t = 3200$ mit $T = 98,9^{\circ}\text{C}$ und $p = 1001\text{ hPa}$

6. neue Größen definiert

$$\frac{1}{T} = \frac{1}{(T + 273,15)} \quad \text{auf x-Achse}$$

$$\ln(p_{H_2}) = \ln(p) \quad \text{auf y-Achse mit Offset } \ln(P + 3 \times 10^5)$$

$$-\frac{1}{R} = -5070 \Rightarrow \Delta = 42,131 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} \quad \text{mit } R = 8,31 \frac{\text{J}}{(\text{mol} \cdot \text{K})}$$

→ erwartet ca. $40 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$ erstes Ergebnis $42,131 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$

2,5 cm im Wasser

$$\text{mit Druckoffset } -\frac{1}{R} = -5030 \Rightarrow \Delta = 41,819 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$$